

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР & МЕТОДОЛОГИЯ

ПОЧЕМУ ТЕЛО НЕ МЕНЯЕТСЯ хотя я питаюсь правильно, давно тренируюсь

Тело не обязано меняться от количества усилий. Оно меняется в ответ на правильно подобранный стимул + достаточные ресурсы для адаптации.

Можно 5 раз в неделю ходить в зал, есть «чисто», не есть после 18:00 и всё равно годами стоять на месте.

Потому что «я много делаю» ≠ «я делаю то, что нужно моему телу для конкретной цели».

15 клинических глав

RED-S & IOC Consensus

NEAT/NEPA Адаптации

Практический аудит (10 шагов)

Доказательная медицина (PubMed)

1. Сначала нужно понять: а какая у вас вообще цель?

Это кажется очевидным, но здесь огромное количество ошибок.

Похудеть ≠ стать визуально более подтянутой.

Снизить вес ≠ улучшить композицию тела.

Набрать ягодичы ≠ просто больше тренироваться.

Стать рельефнее ≠ максимально снизить калории.

Тело нельзя одновременно отправить во все стороны.

Если женщина хочет:

- меньше жира;
- больше мышц;
- округлые ягодичы;
- плоский живот;
- высокую работоспособность;
- и при этом есть как можно меньше,

то проблема может быть не в отсутствии знаний, дисциплины, а в конфликте целей.

«Первый вопрос не “что мне ещё добавить?”, а “какую АДАПТАЦИЮ я вообще хочу получить от своего тела?”»

2. Вы можете тренироваться много — но не давать мышцам нового стимула

Сам факт тренировки не является гарантией роста мышц.

Если годами:

- одни и те же веса;
- одинаковое количество повторений;
- одинаковая интенсивность;
- одинаковая программа;
- тренировка «до пота» вместо прогрессии,

то организм получает знакомый стимул.

Для гипертрофии важна **прогрессия нагрузки** — через вес, повторения, объем, сложность и другие параметры программы.

PubMed 37414459 ↗

Систематический обзор и сетевой метаанализ 2023 года включил 119 исследований по гипертрофии и 3364 участника; различные варианты силовых тренировок превосходили отсутствие тренировок, а многосетовые протоколы были среди наиболее эффективных для гипертрофии. (PubMed↗)

РКИ 2024 ↗

Отдельное РКИ 2024 года показало, что прогрессировать можно как за счёт увеличения нагрузки, так и количества повторений — оба варианта способствовали росту силы и мышц у начинающих. (PubMed↗)

ВОПРОС К ВАМ:

«Вы можете назвать свой рабочий вес в приседе/тяге/жимах полгода назад и сейчас?»

Если нет — возможно, вы тренируетесь, но не отслеживаете прогресс.

3. «Я правильно питаюсь» — ещё ничего не говорит о количестве энергии

Очень важный момент.

Можно есть:

гречку;

яйца;

курицу;

овоци;

творог;

авокадо;

и при этом не получать достаточно энергии для своей цели.

Особенно часто это встречается у женщин, которые одновременно:

- много тренируются;
- много бегают;
- боятся увеличить порции;
- хотят низкий процент жира;
- хотят мышцы.

Получается парадокс:

«Я хочу построить тело, но постоянно экономлю строительный материал».

Для набора мышечной массы недостаточная энергетическая доступность может становиться ограничением адаптации.

4. Особенно осторожно — с хроническим дефицитом у активных женщин

Здесь я бы отдельно сказала:

«Чем меньше ешь — тем лучше тело» — научно несостоятельная логика.

Низкая энергетическая доступность у спортсменок связана с нарушениями физиологических функций и рисками RED-S.

***RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport)** — это синдром относительного дефицита энергии в спорте, возникающий, когда организм расходует на тренировки больше калорий, чем получает с пищей

IOC Consensus 2023 ↗

Консенсус IOC 2023 года ↗ рассматривает RED-S как состояние, при котором недостаточная доступность энергии может затрагивать не только репродуктивную функцию, но и костную, иммунную, метаболическую, сердечно-сосудистую и другие системы.

И это особенно важно для:

- бегуний;
- триатлетов;
- девушек с большим объёмом кардио;
- женщин с низким весом;
- тех, кто постоянно находится на дефиците.

Если исчезает цикл, появляются частые травмы, усталость, падение работоспособности, постоянный голод — это не повод ещё сильнее урезать питание.

Это повод разбираться с энергетической доступностью и здоровьем.

5. Белок нужен. Но белок — не панацея

Очень популярная ошибка:

«Я ем 150 г белка — почему у меня нет мышц?»

(нутрициолог спросит - а как он у тебя усваивается?)

Потому что мышцы строятся не из одного белка.

Нужны: стимул → энергия → белок → восстановление → повторение процесса.

PMID 28698222 ↗

Большой метаанализ Morton et al. показал, что дополнительный белок усиливает прирост безжировой массы и силы при силовых тренировках, но эффект не бесконечен. (PubMed↗)

Практически для большинства тренирующихся людей диапазон около **1,6 г/кг/сутки** уже закрывает значительную часть потребности; более высокое потребление может быть уместно в отдельных ситуациях.

То есть:

100 г → 150 г белка — не обязательно = 50% больше мышц.

И уж точно 200 г белка не спасут программу без прогрессии, энергии и восстановления.

6. А теперь неприятная вещь: вы можете переоценивать расход и недооценивать питание

«Я сожгла 600 ккал на тренировке».

Не факт.

Часы и тренажёры дают **оценку**, а не лабораторное измерение вашего энергетического расхода.

Плюс после тренировки человек может:

- больше есть;
- меньше двигаться;
- больше сидеть;
- меньше гулять;
- бессознательно экономить движения.

И это называется **компенсаторными реакциями**.

PMID 36933180 ↗

Обзор 2023 года показал, что в 67% рассмотренных исследований после начала тренировок наблюдалось снижение NEPA — физической активности вне тренировок. Авторы подчёркивают при этом значительную неоднородность исследований. ([PubMed](#) ↗)

PMID 29845903 ↗

Систематический обзор по NEAT/NEPA также обнаружил компенсаторное снижение активности в части вмешательств, но подчёркивает, что эффект неодинаков у разных людей и исследования имеют ограничения. ([PubMed](#) ↗)

Снижение **NEAT** (от англ. *Non-Exercise Activity Thermogenesis* — нетренировочная активность, часто сокращают как NEPA) вне тренировок — это естественная защитная реакция организма на дефицит калорий или чрезмерную физическую нагрузку. Тело неосознанно переходит в режим жесткой экономии энергии (адаптивный термогенез), чтобы сохранить жировые запасы.

Почему падает бытовая активность?

Биологическая экономия. На диете или после тяжелой тренировки мозг дает команду двигаться меньше. Вы незаметно для себя перестаете жестикулировать, чаще сидите вместо того чтобы стоять, реже меняете позу и дольше спите.

Синдром «диванного атлета». Выложившись на 100% на тренировке, человек считает свой «долг выполненным» и остаток дня проводит в полной неподвижности.

Падение уровня орексина. Этот нейропептид отвечает за бодрствование и спонтанные движения (*fidgeting*). При нехватке энергии его выработка снижается.

ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ФОРМУЛА:

Тренировка ≠ весь ваш расход энергии за день.

Есть ещё:

базовый обмен;

термический эффект пищи;

NEAT;

обычная ходьба;

бытовая активность;

работа;

сон и восстановление.

ГЛАВА 07 // БАЛАНС

7. Но здесь важно не впасть в другой миф: «спорт бесполезен, потому что организм всё компенсирует»

Нет.

Это тоже слишком простое объяснение.

Исследования показывают **индивидуальную вариабельность**.

- У кого-то после увеличения активности практически ничего не меняется в питании.
- У кого-то увеличивается аппетит.
- У кого-то снижается бытовая активность.

Поэтому вместо: «У меня медленный метаболизм» лучше спрашивать:

«Что произошло с моим фактическим весом, рационом и активностью за последние 4–8 недель?»

8. Весы могут говорить «ничего», пока тело говорит совсем другое

Особенно если цель — **рекомпозиция**.

Вес может практически не меняться, а:

- мышечная масса увеличивается;
- жировая масса снижается;
- меняются объёмы;
- меняется визуальная плотность тела;
- растёт сила.

Поэтому женщине, которая хочет красивое тело, **одних весов недостаточно**.

Я бы отслеживала минимум:

вес + талия/бёдра + фото + силовые показатели + самочувствие + питание.

Иногда самый красивый результат — это не «минус 5 кг», а:

та же цифра на весах, но совершенно другое тело.

9. «Я тренируюсь 5 раз в неделю» — тоже не показатель качества программы

Можно тренироваться 5 раз.

И можно тренироваться 3 раза.

Вопрос:

Что именно получает мышца за эту неделю?

Важно смотреть на:

объём;

интенсивность;

частоту;

упражнения;

технику;

близость к отказу;

прогрессию;

восстановление.

PubMed 31820374 ↗

Систематические данные по женщинам показывают, что силовые тренировки действительно приводят к существенным улучшениям силы и гипертрофии; частота и объём могут влиять на адаптацию, особенно в отношении силы. (PubMed↗)

10. Кардио не враг. Но цель должна определять его дозировку

Не нужно говорить:

«Кардио убивает мышцы».

Это слишком примитивно.

Кардио — нормальный инструмент для здоровья и выносливости.

Но если человек хочет максимизировать мышечный рост и одновременно имеет:

- большой объём бега;
- много интервальной работы;
- много силовых;
- мало еды;
- мало сна,

то вопрос уже не «можно ли кардио?», а:

«Хватает ли ресурсов на весь этот объём?»

Для ультрамарафонца и женщины, которая хочет максимально быстро увеличить ягодицы, слово «тренировки» означает совершенно разную нагрузку на систему.

II. Сон — это не «приятное дополнение к ЗОЖ»

Мы часто пытаемся оптимизировать:

БАДы;

белок;

омегу;

магний;

время еды;

а потом спим по 5–6 часов.

И удивляемся, почему тело не выглядит так, как хочется.

Тренировка создаёт стимул. Восстановление позволяет адаптироваться.

Поэтому если человек тренируется всё больше, а:

- постоянно уставший;
- падают рабочие веса;
- ухудшается сон;
- болят мышцы;
- нет желания тренироваться;
- растёт раздражительность,

то решение не всегда заключается в добавлении ещё одной тренировки.

*Иногда прогресс начинается с **уменьшения нагрузки и увеличения восстановления.***

12. Стресс — не магическая кнопка «кортизол = жир»

Я бы здесь специально разрушила популярный миф.

Не нужно говорить:

«У вас высокий кортизол, поэтому вы не худеете».

Это слишком упрощённо.

Хронический стресс действительно может влиять на:

- сон;
- аппетит;
- пищевое поведение;
- восстановление;
- тренировочную работоспособность.

Но кортизол не является универсальным объяснением любого плато.

Сначала смотрим на базовые вещи:

еда → тренировки → активность → сон → восстановление → динамика.

И только потом ищем более сложные причины.

Есть подробный интенсив по кортизолу.

13. «У меня сломан метаболизм» — обычно не лучший диагноз

После похудения действительно происходят адаптивные изменения энергетического расхода.

Организм не является калькулятором.

После снижения массы тела меняются:

- масса тела;
- энергозатраты на движение;
- базовые энергетические потребности;
- гормональные и поведенческие сигналы;
- аппетит.

Это и называют адаптивными/компенсаторными механизмами.

Но из этого не следует:

«Метаболизм сломан навсегда».

PubMed 20935667 ↗

Обзор Rosenbaum & Leibel описывает комплекс метаболических, поведенческих и нейроэндокринных адаптаций после снижения веса. (PubMed↗)

ПОЭТОМУ КОРРЕКТНЕЕ ГОВОРИТЬ:

«Организм адаптируется к изменению энергетического баланса».

14. Иногда проблема вообще не в питании и не в тренировках

Если человек действительно:

- последовательно тренируется;
- получает достаточно энергии;
- нормально питается;
- восстанавливается;
- прогрессирует в нагрузках;

но при этом есть выраженная усталость, нарушения цикла, повторяющиеся травмы, резкие изменения веса или другие симптомы —

не надо бесконечно менять КБЖУ.

Нужно оценить состояние здоровья и при необходимости обратиться к врачу.

МЕДИЦИНСКИЙ КРАСНЫЙ ФЛАГ // ЗОНЫ ПРОВЕРКИ:

?ЖКТ (микробиом кишечника)

?Пищевые непереносимости и аллергии?

?Воспалительные процессы

?Дефициты

?Гормональная система

15. И главный практический блок — АУДИТ

Если тело не меняется — задайте себе 10 вопросов:

- 1 1. Какая моя реальная цель? Жир ↓ / мышцы ↑ / рекомпозиция / сила / здоровье?
- 2 2. Соответствует ли питание цели?
- 3 3. Достаточно ли энергии?
- 4 4. Сколько белка я реально получаю?
- 5 5. Есть ли прогресс в тренировках?
- 6 6. Записываю ли я рабочие веса и повторения?
- 7 7. Сколько я двигаюсь вне тренировок?
- 8 8. Сколько и как я сплю?
- 9 9. Есть ли признаки хронической перегрузки/низкой энергетической доступности?
- 10 10. Чем я измеряю результат?

И ВОТ ЗДЕСЬ МОЖНО СКАЗАТЬ МОЮ ФИРМЕННУЮ МЫСЛЬ:

«Нам не обязательно делать больше. Возможно, нам наконец пора делать точнее».

Я бы закончила не «вам просто нужно дисциплинированное», а вот так:

Иногда тело не меняется не потому, что вы недостаточно стараетесь.

А потому что система собрана неправильно.

Слишком мало еды. Слишком много кардио. Нет прогрессии. Нет восстановления. Белка много, энергии мало. Тренировок много, результата не измеряем. Вес стоит — и мы решаем, что ничего не происходит.

А тело в этот момент просто адаптируется к тем условиям, которые мы ему дали.

Поэтому я не хочу учить вас делать больше.

Я хочу научить вас **видеть, что именно делает ваше тело — и что ему действительно нужно.**

НЕ ХУДЕТЬ БЕСКОНЕЧНО.

Строить тело.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ:

01. Morton et al., 2018 ↗

Morton et al., 2018 — белок + силовые тренировки Систематический обзор и метаанализ. PubMed — PMID 28698222 ↗

02. Schoenfeld et al., 2023 ↗

Schoenfeld et al., 2023 — программа силовых тренировок и гипертрофия

Систематический обзор и Bayesian network meta-analysis, 119 исследований по гипертрофии. PubMed — PMID 37414459 ↗

03. McMaster / IOC Consensus 2023 ↗

McMaster/IOC-related literature on energy availability / RED-S Для блока про активных женщин и хронический дефицит энергии особенно важно опираться на **консенсус IOC 2023** ↗, а не на популярные посты о «замедленном метаболизме».

04. Mansfeldt & Magkos, 2023 ↗

Mansfeldt & Magkos, 2023 — компенсация активности после начала тренировок Обзор NEPA/NEAT; авторы нашли снижение активности вне тренировок примерно в 67% рассмотренных исследований, но подчёркивают неоднородность данных. PubMed — PMID 36933180 ↗

05. Donnelly et al., 2014 ↗

Donnelly et al., 2014 — exercise, energy intake и компенсация Систематический обзор 99 публикаций/103 исследований; результаты по изменению потребления энергии неоднородны. PubMed — PMID 24454704 ↗

06. Nunes et al., 2022 ↗

Nunes et al., 2022 — белок и мышечная масса/функция ↗ Систематический обзор и метаанализ: дополнительный белок даёт небольшие дополнительные приросты безжировой массы и силы нижней части тела у людей, занимающихся силовыми тренировками.

07. Rosenbaum & Leibel ↗

Rosenbaum & Leibel — adaptive thermogenesis Обзор механизмов адаптации организма после снижения веса. PubMed — Adaptive thermogenesis in humans ↗

08. Female Resistance Training Meta-Analysis ↗

Effect of resistance training specifically in women Систематический обзор и метаанализ 24 исследований: силовые тренировки дают выраженные улучшения силы и

гипертрофии у здоровых взрослых женщин. **PubMed — Female resistance training meta-analysis**